

Método de Corrección de Errores por Redundancia y Paridad

En los sistemas de comunicación digital, uno de los principales problemas es que la información puede alterarse durante su transmisión o almacenamiento. El ruido eléctrico, interferencias electromagnéticas, fallas físicas en medios de almacenamiento o errores de sincronización pueden provocar que algunos bits cambien de valor, transformando un 0 en 1 o viceversa.

Para resolver este problema, la teoría de la información desarrolló múltiples técnicas de **detección y corrección de errores**. Algunos métodos avanzados, como Código Reed-Solomon, permiten recuperar grandes cantidades de información dañada. Sin embargo, antes de esos sistemas complejos surgieron mecanismos mucho más simples basados en la idea de:

- repetir información,
- agregar redundancia,
- utilizar bits de paridad,
- y comparar bloques “pares” de datos para encontrar inconsistencias.

En este caso, para nuestra investigación hemos decidido abordar el problema utilizando uno de los códigos básicos más importantes: ***Código de repetición y corrección por paridad***.

La idea es extremadamente básica: *“Si un dato se transmite varias veces, es posible comparar las copias para detectar cuál contiene errores.”* Aún asumiendo que puede haber pérdidas en más de un canal, o que la votación puede señalar una respuesta imprecisa, es, por estadística, bastante eficiente y sobre todo simple en comparación con otros métodos. Lo que lo vuelve una de las bases más sólidas para otros métodos.

Mensaje original Repeticiones enviadas

1011001 1011001 1011001 1011001

Si durante la transmisión una copia se altera

Copia 1 Copia 2 Copia 3

1011001 1010001 1011001

Entonces el receptor puede aplicar una *regla de mayoría*: Dos copias coinciden, una es diferente, la diferente probablemente contiene un error. Así, el sistema corrige automáticamente el bit incorrecto.

Es importante notar que cada bit se repite un número impar de veces (Por lo general 3), al llegar a su destino los bits de agrupan de 3 en 3 y se verifica su paridad.

Esta *regla de mayoría* especifica cómo es que se aplica la corrección mediante una votación automática.

Bits recibidos Resultado

111	1
110	1
101	1
011	1
000	0
001	0

Mientras la mayoría de bits sea correcta, el sistema recupera el dato original.

Esta capacidad de detectar y corregir errores depende de la distancia de Hamming.

Distancia de Hamming

La distancia de Hamming mide cuántos bits son diferentes entre dos cadenas.

Por ejemplo:

101101	Diferente en bit 2 y bit 4
111001	Entonces la distancia es "2".

La formula general para la distancia de Hamming es:

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \oplus y_i$$

Donde

- x_y y x_y son los bits comparados,
- $\oplus$ representa XOR.

Capacidad de corrección

Si un código repite cada bit " n " veces, entonces puede detectar hasta $n - 1$ errores y corregir hasta

$$t = \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$$

Bits de Paridad

Los sistemas de repetición suelen combinarse con bits de paridad.

Un bit de paridad es un bit extra agregado para verificar si un dígito es par o impar. Por ejemplo:

En el mensaje "*1011001*", la cantidad de "*1*" son: 4, es decir, es par, se agrega un "*0*". Entonces el resultado transmitido es: *10110010*. Y si ocurre un error, por ejemplo "*10100010*" donde hay 3 "*1*".

La paridad ya no coincide. Entonces el receptor detecta que ocurrió un error.

Verificación Cruzada de Paridad

Es una determinación más precisa de detección de errores en donde se compara para cada dígito 2 coordenadas de paridad que se comparan para hallar el bit dañado. Aquí se organizan los datos en una matriz:

101100111010 se acomoda como:

1	0	1	1
0	0	1	1
1	0	1	0

Y se agregan los bits de paridad ordenados por filas:

Datos	Paridad
1011	1
0011	0
1010	0

Y para la paridad de columnas se calcula otra fila adicional. Así, si un bit cambia una fila tendrá paridad incorrecta, una columna también.

La intersección entre ambas indica exactamente el bit dañado.

Ventajas del método de repetición

Simplicidad: Es extremadamente fácil de implementar.

Alta confiabilidad: Puede funcionar incluso en hardware muy limitado.

Fácil detección de errores: No requiere matemáticas avanzadas.

Desventajas del método de repetición

Mucha redundancia: Enviar cada bit tres veces triplica el tamaño del mensaje.

Baja eficiencia: La tasa de información útil disminuye.

De hecho, la tasa de información disminuye en relación a la redundancia. Si un bit es útil y se repite 3 veces. Su eficiencia se denota:

$$R = \frac{k}{n}$$

Donde:

- k = bits útiles.
- n = bits transmitidos

En este ejemplo, $R = 1/3$, sólo el 33% de la información transmitida es información útil.

Aplicaciones reales.

Aunque parece un sistema muy rudimentario, todavía se utiliza en:

Comunicaciones espaciales

Especialmente combinado con otros códigos.

Sistemas críticos

- aviación
- satélites
- sistemas militares.

Memorias RAM ECC

Usan variantes de paridad y corrección.

RAID

Los arreglos RAID usan redundancia y paridad para recuperar discos dañados.

Triple Modular Redundancy

Usado en computadoras aeroespaciales.

Tres módulos realizan el mismo cálculo y un sistema vota por la respuesta correcta.

Comparación con otros métodos

Método	Detecta	Corrige	Complejidad
Paridad simple	Sí	No	Muy baja
Repetición	Sí	Sí	Baja
Hamming	Sí	Sí	Media
Reed-Solomon	Sí	Sí	Alta
LDPC	Sí	Sí	Muy alta

Conclusión

Los métodos de corrección de errores basados en repetición y paridad representan una de las formas más antiguas y fundamentales de proteger información digital. Su funcionamiento se basa en introducir redundancia dentro del mensaje transmitido, permitiendo comparar versiones “pares” o múltiples copias de los datos para detectar inconsistencias y corregir errores.

Aunque sistemas modernos como Reed-Solomon utilizan matemáticas mucho más avanzadas, ambos comparten el mismo objetivo: reconstruir información original dañada por el ruido del canal.

Los códigos de repetición destacan por su simplicidad y robustez, mientras que los sistemas de paridad bidimensional muestran cómo es posible localizar errores utilizando relaciones entre filas y columnas de bits. Estas técnicas sentaron las bases para el desarrollo de los códigos correctores modernos empleados actualmente en discos duros, memorias ECC, telecomunicaciones, redes y exploración espacial.

En términos históricos y conceptuales, estos métodos son esenciales dentro de la teoría de la información porque demuestran que la redundancia, lejos de ser desperdicio, puede convertirse en una herramienta poderosa para garantizar confiabilidad y recuperación de datos.